Devoir surveillé – MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Durée : 1 heure

Nom, prénom : ..... **Note :** ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** donner le calcul (formule ou commande de la calculatrice) et le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}. Le barème est donné à titre indicatif.

Rappels de cours

Coefficient binomial. Nombre de façons de choisir k objets parmi n, sans tenir compte de l'ordre :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$). La variable X qui compte le nombre de succès suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k\,(1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Elle modélise un nombre d'évènements rares (pannes, défauts, arrivées) sur une durée ou une zone donnée. Elle prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad E(X) = \lambda, \qquad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Approximation. Si $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $np \leq 10$, la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$ peut être approchée par la loi $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np$.

Calculatrice. La commande « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$. La commande « FRép » (ou « cd ») donne $P(X \leq k)$.

TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`. Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`.

Exercice 1 – Audit de machines — 4 points

Contexte

Un atelier compte 12 machines : 4 machines **critiques** (des presses) et 8 machines **standard**. Pour un audit de sécurité, le responsable maintenance tire au sort un groupe de 3 machines différentes. Tous les groupes ont la même probabilité d'être tirés.

1. Combien de groupes de 3 machines peut-on former ? **(0,75 pt)**

2. Combien de groupes contiennent au plus une machine critique ? **(1 pt)**

3. Calculer la probabilité que le groupe tiré contienne au moins une machine critique. **(1 pt)**

4. Un technicien affirme : « Les évènements *le groupe contient au plus une machine critique* et *le groupe contient au moins une machine critique* sont contraires. » A-t-il raison ? Justifier. **(0,75 pt)**

5. Les 3 machines sont auditées l'une après l'autre : lundi, mardi, puis mercredi. Combien de plannings d'audit différents peut-on établir à partir des 12 machines de l'atelier ? **(0,5 pt)**

Exercice 2 – Joints toriques — 8 points

Contexte

Un fournisseur livre des joints toriques pour les vérins hydrauliques de l'atelier. On sait que $4\,\%$ des joints livrés sont défectueux. Un technicien prélève 30 joints dans une livraison. La livraison est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre de joints **défectueux** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1,5 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1,5 pt)**

3. Les joints sont numérotés dans l'ordre du prélèvement, de 1 à 30.

a) De combien de façons peut-on placer 2 joints défectueux parmi les 30 joints du prélèvement ? **(0,5 pt)**

b) En déduire la probabilité que le prélèvement contienne exactement 2 joints défectueux. Détailler le calcul **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Tous les joints prélevés sont conformes. **(0,5 pt)**

b) Au moins 28 joints prélevés sont conformes. **(1 pt)**

c) Le prélèvement contient plus de 2 joints défectueux. **(1 pt)**

d) Le prélèvement contient au moins 2 joints défectueux, mais moins de 5. **(1 pt)**

Exercice 3 – Arrêts d'une ligne de conditionnement — 6 points

Contexte

Sur une ligne de conditionnement, les arrêts non programmés surviennent de façon aléatoire et indépendante. L'historique de maintenance montre qu'il se produit **en moyenne** $2{,}5$ **arrêts non programmés par semaine**. On admet que le nombre d'arrêts non programmés au cours d'une semaine suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(1 pt)**

2. Calculer l'écart-type de cette variable aléatoire. **(0,5 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'une semaine se passe sans arrêt non programmé. Détailler le calcul à l'aide de la formule. **(1 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'il se produise au moins 3 arrêts non programmés dans une semaine. **(1 pt)**

5. Le responsable maintenance juge une semaine « normale » lorsque le nombre d'arrêts reste dans l'intervalle $[E-\sigma\,;E+\sigma]$, où E est l'espérance et σ l'écart-type de la variable aléatoire. Donner les nombres d'arrêts possibles pour une semaine normale, puis calculer la probabilité qu'une semaine soit normale. **(1,5 pt)**

6. On observe la ligne pendant 4 semaines. On admet que les nombres d'arrêts d'une semaine à l'autre sont indépendants. Calculer la probabilité qu'au moins une de ces 4 semaines se passe sans arrêt non programmé. **(1 pt)**

Exercice 4 – Contrôle de vis

2 points

Contexte

Une machine produit des vis en grande série. $0{,}5\,\%$ des vis produites sont défectueuses. On prélève 400 vis dans la production. Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. On s'intéresse au nombre de vis défectueuses dans le prélèvement.

1. Donner la loi exacte du nombre de vis défectueuses. Justifier qu'on peut l'approcher par une loi de Poisson, dont on précisera le paramètre. **(1 pt)**

2. À l'aide de cette loi de Poisson, calculer la probabilité que le prélèvement ne contienne pas plus d'une vis défectueuse. **(1 pt)**